
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Direction des Ressources Humaines

Attribution des 31 Domaines Fonctionnels
aux Niveaux Hierarchiques Internes

Projet	GRH ISO - Systeme de Management RH
Referentiel	ISO 30401:2018 / ISO 45001:2018 / ISO 10667:2011
Architecture	Supabase + Cloudflare
Nombre de Domaines	31 Domaines Fonctionnels
Nombre de Poles	8 Poles Operationnels
Version	1.0
Date	2026-07-19

Chapitre 1 : Introduction et Vision Strategique

Le present document constitue le fondement strategique de l'architecture organisationnelle du Systeme de Management des Ressources Humaines (GRH ISO). Il etablit la correspondance entre la structure hierarchique interne de la Direction des Ressources Humaines (DRH) et les 31 domaines fonctionnels qui composent le systeme. Cette correspondance est essentielle car chaque domaine fonctionnel est concu pour fonctionner comme une application autonome au sein d'un ecosysteme integre, deployee sur une infrastructure technique Supabase (PostgreSQL) et Cloudflare (Pages, Workers, CDN).

L'objectif principal est d'organiser le developpement du logiciel de gestion des ressources humaines de maniere progressive, domaine par domaine, en respectant les niveaux hierarchiques de la DRH. Cette approche garantit que chaque module logiciel correspond a un poste ou un service reel de la direction des ressources humaines, facilitant ainsi l'adoption par les utilisateurs finaux et la correspondance entre les processus metier et les fonctionnalites de l'application. L'architecture proposee prend en compte les besoins des trois cibles principales : les petites entreprises, les PME et les grandes entreprises, grace a un systeme de roles et de permissions base sur les Row Level Security (RLS) de Supabase.

La structure organisationnelle presentee ici repose sur les bonnes pratiques de la fonction RH dans les organisations de taille moyenne a grande. Elle couvre l'ensemble du cycle de vie du collaborateur, depuis le recrutement jusqu'a la retraite, en passant par l'administration, la paie, la formation, l'evaluation, les relations sociales, la sante et securite au travail, et les fonctions transversales de pilotage, de communication et de conformite juridique. Chaque domaine est attribue a un niveau hierarchique precis, definissant ainsi les responsabilites, les acces et les interactions attendues dans le systeme informatique.

1.1 Principes Directeurs de l'Architecture

- Un domaine = une application autonome : chaque domaine fonctionnel est developpe comme un module independant avec sa propre base de donnees (schema Supabase), ses propres ecrans et sa propre logique metier.
- Interconnexion par design : les domaines communiquent entre eux via des API REST, des vues materialisees PostgreSQL et des webhooks, reproduisant fidentement les 465 interconnexions bilaterales documentees.
- Scalabilite multi-tenant : l'architecture RLS de Supabase permet de deployer la meme application pour des entreprises de tailles differentes, avec des configurations et des modules actives variables.
- Developpement progressif : chaque domaine est developpe et deploye independamment, permettant une mise en production rapide des modules prioritaires et une iteration continue.
- Conformite normative : chaque domaine integre les exigences des normes ISO applicables (ISO 30401:2018, ISO 45001:2018, ISO 10015:2019, ISO 10667:2011, ISO 22400-3:2022).

Chapitre 2 : Structure Organisationnelle de la DRH

La structure organisationnelle de la Direction des Ressources Humaines est organisee autour de **8 poles operationnels**, chacun dirige par un responsable de pole rattache directement au Directeur des Ressources Humaines (DRH). Cette organisation couvre l'ensemble des fonctions RH modernes et permet une repartition clair des responsabilites entre les equipes. Chaque pole est decrit ci-dessous avec ses missions, ses services composants et les domaines fonctionnels qui lui sont attribues.

Pole 1 : Administration et Gestion des Carrieres

Ce pole constitue le socle operationnel de la gestion des ressources humaines. Il assure la gestion quotidienne des collaborateurs, de leur arrivee a leur depart, en passant par le suivi administratif, la gestion du temps de travail, des conges et des absences. Il est organise en trois services distincts qui couvrent l'ensemble des processus administratifs et organisationnels du cycle de vie du collaborateur. Ce pole est typiquement le premier a etre informatise car il

alimente tous les autres poles en donnees de reference (identite, poste, service, anciennete, statut). Sans une base administrative fiable, l'ensemble du systeme RH est compromis.

Service 1.1 : Gestion Administrative du Personnel

Ce service assure la gestion complete du dossier administratif de chaque collaborateur, depuis la creation de la fiche employe lors de l'embauche jusqu'a la cloture du dossier lors du depart. Il gere les contrats de travail, les modifications de situation (promotion, mutation, changement de statut), le registre du personnel et l'ensemble des documents administratifs obligatoires. Le service est responsable de la conformite des dossiers avec le droit du travail et les conventions collectives applicables.

- **D2** - Gestion Administrative du Personnel (22 feuilles)
- **D5** - Conges, Absences et Presence (17 feuilles)
- **D12** - Documentation et Archivage RH

Service 1.2 : Organisation du Temps de Travail

Ce service est charge de la planification et du suivi du temps de travail de l'ensemble des collaborateurs. Il gere les plannings mensuels et hebdomadaires, les gardes et astreintes, le pointage journalier, les heures supplementaires, les heures de nuit et les regimes horaires. Il assure egalement la gestion des travailleurs temporaires (interimaires) et des stagiaires/alternants, qui representent une part croissante des effectifs dans de nombreuses organisations.

- **D4** - Temps de Travail et Planification (18 feuilles)
- **D23** - Travail Temporaire
- **D24** - Stagiaires et Alternants

Service 1.3 : Cartographie des Emplois et Profils de Postes

Ce service est responsable de la description et de la classification des emplois au sein de l'organisation. Il maintient la cartographie des metiers, les fiches de poste detaillees et les profils de competences associes. Cette fonction est transversale car elle alimente le recrutement (criteres de selection), la formation (besoins en competences), l'evaluation (criteres de performance) et la gestion previsionnelle des emplois.

- **D21** - Fiches de Postes, Profils et Cartographie des Metiers

Pole 2 : Paie, Remuneration et Avantages Sociaux

Ce pole est responsable de l'ensemble des processus financiers lies a la gestion des ressources humaines. Il couvre le calcul et le versement des salaires, la gestion des avantages sociaux, la prevoyance et les retraites, ainsi que le pilotage financier de la fonction RH. C'est le pole le plus sensible en termes de conformite reglementaire et de precision, car toute erreur de paie a des consequences directes sur les collaborateurs et peut exposer l'employeur a des sanctions. La complexite de ce pole justifie qu'il soit traite comme une application autonome avec des controles de validation multi-niveaux.

Service 2.1 : Paie et Remuneration

Ce service assure le calcul mensuel des salaires, la production des bulletins de paie, la gestion des primes et indemnites, les retenues sociales et fiscales, et le suivi de la masse salariale. Il interagit etroitement avec le pole Administration pour les donnees d'absence et de temps de travail, et avec le pole Relations Sociales pour l'integration des dispositions conventionnelles.

- **D3** - Paie, Remuneration et Avantages (20 feuilles + TdB + Bulletins)

Service 2.2 : Avantages Sociaux et Prevoyance

Ce service gere l'ensemble des avantages sociaux proposes aux collaborateurs : mutuelle, prevoyance, retraite complementaire, epargne salariale, participations aux frais de transport, tickets restaurant et autres avantages en nature. Il assure egalement la gestion des transitions de carriere en fin de parcours professionnel, y compris les dispositifs de depart anticipe a la retraite.

- **D22** - Avantages Sociaux et Prevoyance

- **D31** - Retraites, Prevoyance et Transitions de Carriere

Service 2.3 : Budget et Pilotage Financier RH

Ce service est responsable de l'elaboration et du suivi du budget de la fonction RH. Il assure le pilotage financier des couts RH (masse salariale, charges sociales, budget formation, cout des avantages sociaux) et produit les reportings financiers destines a la direction generale et aux finance.

- **D15** - Budget et Pilotage Financier RH

Pole 3 : Developpement RH et Talents

Ce pole est le moteur du developpement des competences et des carriere au sein de l'organisation. Il couvre le recrutement, la formation, l'evaluation de la performance et la gestion des talents, incluant la mobilite interne et internationale. C'est le pole le plus visible pour les collaborateurs car il impacte directement leur evolution professionnelle, leur employabilite et leur engagement envers l'organisation. Dans le contexte de la guerre des talents, ce pole est strategique pour l'attractivite et la retention des collaborateurs.

Service 3.1 : Recrutement et Integration

Ce service gere l'ensemble du processus de recrutement, depuis la demande de recrutement initiale jusqu'a l'integration du nouveau collaborateur. Il couvre la gestion des candidatures, le planning des entretiens, l'evaluation des candidats, la verification des references, la gestion des cabinets de recrutement et le suivi post-embauche. Le service travaille en etroite collaboration avec le service Cartographie des Emplois pour definir les profils de recherche.

- **D1** - Recrutement et Candidats (19 feuilles)

Service 3.2 : Formation et Developpement des Competences

Ce service est charge de la mise en oeuvre de la politique de formation de l'organisation. Il gere le plan annuel de formation (PAF), l'identification des besoins en formation, les inscriptions, le catalogue des formations, les conventions de formation, le budget de formation, le suivi des presences et les evaluations a froid. Il est garant de la conformite avec les obligations legales en matiere de formation professionnelle et du droit individuel a la formation (CPF).

- **D6** - Formation et Developpement des Competences (17 feuilles)

Service 3.3 : Evaluation et Gestion de la Performance

Ce service pilote le processus d'evaluation annuelle et continue de la performance des collaborateurs. Il gere les grilles d'evaluation, les objectifs individuels SMART, les entretiens annuels, l'evaluation a l'essai, l'evaluation 360 degres, les KPI individuels, les plans d'amelioration, le classement des employes et les primes de performance et de merite. Les decisions RH post-evaluation (promotion, augmentation, mutation) sont egalement formalisees dans ce service.

- **D7** - Evaluation et Gestion de la Performance (20 feuilles)

Service 3.4 : Gestion des Talents et Mobilite

Ce service est charge de l'identification, du developpement et de la retention des talents de l'organisation. Il gere les plans de carriere, la mobilite interne, les successions cles et la gestion des hauts potentiels. Il couvre egalement la mobilite internationale (expatriation, detachement, mise a disposition) qui necessite des competences specifiques en droit du travail international et en gestion administrative des impatries/expatries.

- **D10** - Gestion des Talents et Mobilite Interne
- **D30** - Expatries et Mobilite Internationale

Pole 4 : Relations Sociales, Juridique et Conformance

Ce pole est le garant de la conformite juridique et du dialogue social au sein de l'organisation. Il couvre les relations avec les syndicats et les instances representatives du personnel (CSE), le droit du travail, la discipline, et l'audit de conformite. C'est un pole sensible qui necessite une expertise juridique pointue et une bonne connaissance du

contexte social de l'entreprise. Les erreurs dans ce pôle peuvent avoir des conséquences légales et financières majeures pour l'organisation, y compris des poursuites pénales.

Service 4.1 : Relations Sociales et Discipline

Ce service gère les relations avec les organisations syndicales, les délégués du personnel et le CSE. Il couvre les réunions des instances représentatives, les accords collectifs, les conventions collectives, les réclamations et doléances, la médiation des conflits, les procédures disciplinaires, les grèves et mouvements sociaux, le bilan social annuel et le registre des sanctions disciplinaires.

- **D8** - Relations Sociales, Discipline et Syndicats (20 feuilles)

Service 4.2 : Juridique RH et Conformité

Ce service assure la veille juridique, le conseil en droit du travail et la mise en conformité des pratiques RH avec la réglementation en vigueur. Il intervient en support des autres services RH pour toutes les questions juridiques (rédaction de contrats, gestion des ruptures conventionnelles, conseil en cas de contentieux). Il gère également les relations avec l'inspection du travail et les autorités administratives.

- **D11** - Droit du Travail et Conformité

Service 4.3 : Audit RH et Contentieux

Ce service est chargé de l'audit interne des processus RH, de la vérification de la conformité aux normes ISO et aux exigences réglementaires, et de la gestion des contentieux prud'homaux. Il produit les rapports d'audit, suit les plans d'action correctifs et représente l'employeur en cas de litige avec les collaborateurs ou les instances représentatives.

- **D17** - Audit, Conformité et Contentieux RH

Pôle 5 : Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Ce pôle est le garant de la santé physique et mentale des collaborateurs sur le lieu de travail. Il couvre la prévention des risques professionnels, la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles, les visites médicales, la gestion des équipements de protection individuelle (EPI), les plans d'évacuation et la sécurité incendie. Ce pôle est régi par l'ISO 45001:2018 et implique une collaboration étroite avec le médecin du travail, le CHSCT/CSE et les services de sécurité de l'entreprise. Dans le contexte réglementaire actuel, ce pôle prend une importance croissante avec l'intégration de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) dans les négociations obligatoires annuelles.

- **D9** - Santé, Sécurité et Conditions de Travail (20 feuilles)

Pôle 6 : Communication, Marque Employeur et Engagement

Ce pôle est responsable de la communication interne et externe de la fonction RH. Il couvre la marque employeur (attractivité de l'organisation en tant qu'employeur), la communication interne RH (information aux collaborateurs, journal interne, événements RH) et l'engagement des collaborateurs (enquêtes de climat social, baromètre d'engagement, actions de cohésion). Ce pôle est essentiel pour la rétention des talents et la culture d'entreprise. Dans le contexte du développement du logiciel, ce pôle est particulièrement important car il définira l'expérience utilisateur (UX) et l'interface entre les collaborateurs et le système RH.

Service 6.1 : Communication RH et Marque Employeur

- **D13** - Communication RH et Marque Employeur

Service 6.2 : Communication Interne et Engagement

- **D29** - Communication Interne et Engagement

Pôle 7 : Pilotage, Reporting et Transformation Digitale

Ce pôle est le cerveau analytique de la direction des ressources humaines. Il produit les tableaux de bord, les rapports et les analyses qui alimentent la prise de décision stratégique du DRH et de la direction générale. Il couvre également la transformation digitale de la fonction RH, incluant l'implémentation du SIRH, l'automatisation des processus et

l'innovation RH. Ce pole est transversal par nature car il consolide les donnees de l'ensemble des autres poles pour produire une vision globale et synthetique de la fonction RH.

Service 7.1 : Reporting et Analyse RH

- **D14** - Reporting, Tableaux de Bord et Analyse RH
- **D20** - Pilotage et Reporting RH

Service 7.2 : Innovation et Transformation Digitale RH

- **D19** - Innovation RH et Transformation Digitale

Pole 8 : RSE, Diversite et Ethique

Ce pole est charge de l'integration de la Responsabilite Societale des Entreprises (RSE) dans la politique RH. Il couvre la diversite, l'equite et l'inclusion (DEI), le developpement durable applique aux ressources humaines et l'ethique professionnelle. Ce pole est de plus en plus important dans le contexte reglementaire actuel, avec l'obligation de reporting RSE et les indices de representation equilibree. Il contribue egalement a l'image de l'employeur et a l'engagement des collaborateurs en demontrant l'engagement de l'organisation en faveur de pratiques sociales et environnementales responsables.

Service 8.1 : RSE et Developpement Durable RH

- **D18** - RSE et Developpement Durable RH

Service 8.2 : Diversite, Equite et Inclusion

- **D16** - Diversite, Equite et Inclusion

Chapitre 3 : Tableau de Mapping Complet des 31 Domaines

Le tableau ci-dessous presente le mapping complet des 31 domaines fonctionnels avec leur pole de rattachement, le service competente, le niveau hierarchique du responsable et le nombre de feuilles Excel correspondant a chaque domaine. Les domaines D25 a D28 sont identifies comme en attente de definition et seront specifies lors de la phase de conception detaillee du systeme.

3.1 Vue Synthetique par Pole

Pole	Intitule	Domaines	Nb.
1	Administration et Gestion des Carrieres	D1, D2, D4, D5, D12, D21, D23, D24	7
2	Paie, Remuneration et Avantages Sociaux	D3, D15, D22, D31	4
3	Developpement RH et Talents	D6, D7, D10, D30	4
4	Relations Sociales, Juridique et Conformite	D8, D11, D17	3
5	Sante, Securite et Conditions de Travail	D9	1
6	Communication, Marque Employeur et Engagement	D13, D29	2
7	Pilotage, Reporting et Transformation Digitale	D14, D19, D20	3
8	RSE, Diversite et Ethique	D16, D18	2
-	A definir (D25-D28)	D25, D26, D27, D28	4

Tableau 1 : Repartition des 31 domaines par pole

3.2 Mapping Detaille Domaine par Domaine

Cod e	Domaine Fonctionnel	Pole	Service	Nb. Feuilles
D1	Recrutement et Candidats	3 - Developpement RH	3.1 - Recrutement	19
D2	Gestion Administrative du Personnel	1 - Administration	1.1 - Gestion Admin.	22
D3	Paie, Remuneration et Avantages	2 - Paie et Remuneration	2.1 - Paie	20+TdB+Bull.
D4	Temps de Travail et Planification	1 - Administration	1.2 - Org. Travail	18
D5	Conges, Absences et Presence	1 - Administration	1.1 - Gestion Admin.	17
D6	Formation et Dev. des Competences	3 - Developpement RH	3.2 - Formation	17
D7	Evaluation et Gestion Performance	3 - Developpement RH	3.3 - Evaluation	20
D8	Relations Sociales, Discipline	4 - Rel. Sociales	4.1 - Rel. Sociales	20
D9	Sante, Securite et Conditions Travail	5 - SST	5 - SST	20
D10	Gestion des Talents et Mobilite	3 - Developpement RH	3.4 - Talents	-
D11	Droit du Travail et Conformite	4 - Rel. Sociales	4.2 - Juridique	-
D12	Documentation et Archivage RH	1 - Administration	1.1 - Gestion Admin.	-
D13	Communication RH et Marque Employeur	6 - Communication	6.1 - Comm. RH	-
D14	Reporting, Tableaux de Bord, Analyse	7 - Pilotage	7.1 - Reporting	-
D15	Budget et Pilotage Financier RH	2 - Paie et Remuneration	2.3 - Budget RH	-
D16	Diversite, Equite et Inclusion	8 - RSE	8.2 - DEI	-
D17	Audit, Conformite et Contentieux	4 - Rel. Sociales	4.3 - Audit RH	-
D18	RSE et Developpement Durable RH	8 - RSE	8.1 - RSE RH	-
D19	Innovation RH et Transf. Digitale	7 - Pilotage	7.2 - Innovation	-
D20	Pilotage et Reporting RH	7 - Pilotage	7.1 - Reporting	-
D21	Fiches Postes, Carto. Metiers	1 - Administration	1.3 - Cartographie	-
D22	Avantages Sociaux et Prevoyance	2 - Paie et Remuneration	2.2 - Avantages	-
D23	Travail Temporaire	1 - Administration	1.2 - Org. Travail	-
D24	Stagiaires et Alternants	1 - Administration	1.2 - Org. Travail	-
D25	A definir	-	-	-
D26	A definir	-	-	-
D27	A definir	-	-	-
D28	A definir	-	-	-
D29	Communication Interne et Engagement	6 - Communication	6.2 - Comm. Interne	-
D30	Expatries et Mobilite Internationale	3 - Developpement RH	3.4 - Talents	-
D31	Retraites, Prevoyance, Trans. Carriere	2 - Paie et Remuneration	2.2 - Avantages	-

Tableau 2 : Mapping detaille des 31 domaines par pole et service

Chapitre 4 : Strategie de Developpement Recommandee

La strategie de developpement recommandee suit une approche progressive en quatre phases, basee sur la dependance entre les domaines et la valeur operationnelle immediate pour l'organisation. Cette approche permet de delivrer rapidement un systeme fonctionnel qui couvre les besoins critiques, puis d'etendre progressivement les fonctionnalites vers les domaines plus strategiques ou transversaux.

Phase 1 : Fondations (Domaines Noyaux)

La premiere phase concentre le developpement sur les 5 domaines fondamentaux qui constituent le socle du systeme RH. Ces domaines sont les plus utilises au quotidien et alimentent tous les autres modules en donnees de reference. Leur mise en production prioritaire permet de demontrer rapidement la valeur du systeme et d'obtenir l'adoption des utilisateurs. Sans ces fondations, aucun autre domaine ne peut fonctionner correctement. Les 5 domaines de la Phase 1 sont : D2 (Gestion Administrative), D3 (Paie), D4 (Temps de Travail), D5 (Conges et Absences) et D1 (Recrutement).

- **D2** - Gestion Administrative : base de donnees employes, reference pour tous les modules
- **D3** - Paie et Remuneration : processus financier critique, immediate value pour l'organisation
- **D4** - Temps de Travail : donnees de presence et de planification
- **D5** - Conges et Absences : suivi quotidien des absences
- **D1** - Recrutement : processus d'entree des collaborateurs dans le systeme

Phase 2 : Developpement et Conformite

La deuxieme phase ajoute les domaines relatifs au developpement des collaborateurs et a la conformite reglementaire. Ces domaines s'appuient sur les fondations de la Phase 1 et enrichissent le systeme avec des fonctionnalites essentielles pour la gestion des carriere et la prevention des risques juridiques. Les 6 domaines de la Phase 2 sont : D6 (Formation), D7 (Evaluation/Performance), D8 (Relations Sociales), D9 (Sante/Securite), D11 (Droit du Travail) et D21 (Fiches de Postes).

Phase 3 : Pilotage et Valorisation

La troisieme phase introduit les fonctions de pilotage, de reporting et de gestion strategique des ressources humaines. Ces domaines consolident les donnees des phases precedentes pour produire des tableaux de bord, des analyses et des rapports qui alimentent la prise de decision au niveau de la direction. Les domaines de cette phase sont : D10 (Talents), D14 (Reporting), D15 (Budget RH), D22 (Avantages Sociaux), D31 (Retraites/Prevoyance), D12 (Documentation/Archivage) et D13 (Communication RH).

Phase 4 : Excellence et Innovation

La quatrieme et derniere phase couvre les domaines transversaux et strategiques qui font passer le systeme RH d'un outil operationnel a un veritable levier de transformation organisationnelle. Les domaines de cette phase sont : D16 (Diversite/Inclusion), D17 (Audit/Contentieux), D18 (RSE), D19 (Innovation/Digitale), D20 (Pilotage RH), D23 (Travail Temporaire), D24 (Stagiaires), D29 (Communication Interne), D30 (Expatries) et les 4 domaines D25-D28 restant a definir. Cette phase represente la maturite du systeme et son alignement avec les meilleures pratiques RH et les exigences ESG/RSB de l'organisation.

Chapitre 5 : Adaptation selon la Taille de l'Organisation

L'architecture proposee est concue pour s'adapter a trois categories d'entreprises : les petites entreprises (moins de 50 salaries), les PME (50 a 250 salaries) et les grandes entreprises (plus de 250 salaries). L'adaptation se fait a deux niveaux : le nombre de poles actifs et la granularite des fonctionnalites au sein de chaque domaine. Le systeme de Row Level Security (RLS) de Supabase permet de gerer cette differentiation de maniere transparente, un meme codebase servant les trois categories d'utilisateurs.

Dimension	Petite Entreprise	PME	Grande Entreprise
Poles actifs	2 (Admin + Paie)	4 a 6 poles	8 poles complets
Domaines actifs	5 a 8	12 a 20	31 domaines
Roles utilisteurs	DRH polyvalent	3 a 5 roles RH	10+ roles specialises
Niveau hierarchique	2 niveaux	3 niveaux	4 a 5 niveaux
Module CSE/Syndicats	Non	Optionnel	Obligatoire
Module Expatriation	Non	Optionnel	Obligatoire
Module RSE/DEI	Non	Optionnel	Obligatoire
Reporting avance	Basique	Intermediaire	Avance (BI)
Budget RH dedie	Non (integre paie)	Optionnel	Obligatoire

Tableau 3 : Adaptation de l'architecture selon la taille de l'organisation

Pour les petites entreprises, seuls les poles Administration et Paie sont actifs, avec un role unique de DRH polyvalent qui cumule l'ensemble des fonctions RH. Les autres poles et domaines sont desactives dans l'interface mais restent disponibles dans le codebase pour une activation future si l'entreprise croit. Pour les PME, 4 a 6 poles sont actifs selon les besoins specifiques de l'organisation, avec des roles differencies (DRH, responsable paie, responsable recrutement, etc.). Pour les grandes entreprises, l'ensemble des 8 poles et 31 domaines sont actifs avec des roles finement granulaires et des flux de validation multi-niveaux. Cette flexibilite est l'un des avantages majeurs de l'architecture modulaire proposee, car elle permet a une meme application de servir des organisations de tailles tres differentes sans fork du code ni adaptation couteuse.